

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА А

по дисциплине

«Теория автоматического управления»

по теме:

СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЫХОД

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	КОМПЕНСИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР ПО СОСТОЯНИЮ	3
1.1	Задание	3
1.2	Ожидаемые результаты	4
2	СЛЕДЯЩИЙ РЕГУЛЯТОР ПО СОСТОЯНИЮ.....	6
2.1	Задание	6
2.2	Ожидаемые результаты	7
3	СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ПО ВЫХОДУ	8
3.1	Задание	8
3.2	Ожидаемые результаты	9
4	ТЕЛЕЖКА И МЕАНДР	11
4.1	Задание	11
4.2	Ожидаемые результаты	12
A	ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ	13
B	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ.....	14

1 КОМПЕНСИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР ПО СОСТОЯНИЮ

Примечание: Обратите внимание, что данные вариантов большей частью совпадают с теми, что использовались в предыдущих *Лабораторных работах*. Допускается ссылаться на исследования, проведенные в рамках предыдущих работ, при наглядном оформлении итоговых результатов.

1.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** (см. **Приложение В**) взять матрицы A , B , B_f и C_Z из **Таблицы 2** и матрицу Γ из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_fw_f, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (1)$$

генератор внешнего возмущения

$$\dot{w}_f = \Gamma w_f, \quad w_f(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (2)$$

и виртуальный выход вида

$$z = C_Z x. \quad (3)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы Γ , определить моды внешнего возмущения и их характер.
2. Построить схему моделирования системы (1), замкнутой компенсирующим регулятором

$$u = K_1 x + K_2 w_f, \quad (4)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0. \quad (5)$$

при внешнем воздействии, задаваемом генератором (2).

3. Синтезировать «feedback»-компоненту K_1 компенсирующего регулятора (4) любым пройденным на курсе способом. Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу K_1 .
4. Синтезировать «feedforward»-компоненту K_2 компенсирующего регулятора (4). Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу K_2 .
5. Выполнить компьютерное моделирование...
 - а) ...разомкнутой системы ($u = 0$) и построить графики вектора состояния генератора внешнего возмущения $w_f(t)$, вектора состояния объекта управления $x(t)$ и виртуального выхода $z(t)$.
 - б) ...системы, замкнутой регулятором только с «feedback»-компонентой ($u = K_1 x$) и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ и виртуального выхода $z(t)$.
 - в) ...системы, замкнутой компенсирующим регулятором (4) и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ и виртуального выхода $z(t)$.
6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

1.2 Ожидаемые результаты

1. Схема моделирования замкнутой системы.
2. Матрицы следящего регулятора K_1 и K_2 .
3. Графики сигналов $w_f(t)$, $u(t)$, $x(t)$ и $z(t)$. Для наглядности рекомендуется:
 - а) Привести графики для случая разомкнутой системы на отдельных рисунках.
 - б) Для наглядности рекомендуется разместить графики $u(t)$ для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.
 - в) Для наглядности рекомендуется разместить графики $z(t)$ для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.

сти.

4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

2 СЛЕДЯЩИЙ РЕГУЛЯТОР ПО СОСТОЯНИЮ

2.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B и C_Z из **Таблицы 2** и матрицы Γ и D_Z из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, \quad (6)$$

генератор задающего сигнала

$$\dot{w}_g = \Gamma w_g, \quad w_g(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \quad (7)$$

и виртуальный выход вида

$$z = C_Z x + D_Z w_g. \quad (8)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы Γ , определить моды задающего сигнала и их характер (допускается использовать результаты, полученные в **Задании 1**).
2. Построить схему моделирования системы (6), замкнутой следящим регулятором

$$u = K_1 x + K_2 w_g, \quad (9)$$

обеспечивающим выполнение целевого условия (5) при внешнем воздействии, задаваемом генератором (7).

3. Синтезировать «feedback»-компоненту K_1 следящего регулятора (9) любым пройденным на курсе способом. Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу K_1 .
4. Синтезировать «feedforward»-компоненту K_2 следящего регулятора (9). Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу K_2 .
5. Выполнить компьютерное моделирование...

а) ...разомкнутой системы ($u = 0$) и построить графики вектора состояния генератора задающего сигнала $w_g(t)$, вектора состояния объекта управления $x(t)$ и виртуального выхода $z(t)$

(допускается использовать результаты, полученные в **Зада-
нии 1**).

- б) ...системы, замкнутой регулятором только с «feedback»-компонентой ($u = K_1 x$) и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ и виртуального выхода $z(t)$.
- в) ...системы, замкнутой следящим регулятором (4) и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$ и виртуального выхода $z(t)$.

6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

2.2 Ожидаемые результаты

1. Схема моделирования замкнутой системы.
2. Матрицы следящего регулятора K_1 и K_2 .
3. Графики сигналов $w_g(t)$, $u(t)$, $x(t)$ и $z(t)$. Для наглядности рекомендуется:
 - а) Привести графики для случая разомкнутой системы на отдельных рисунках.
 - б) Для наглядности рекомендуется разместить графики $u(t)$ для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.
 - в) Для наглядности рекомендуется разместить графики $z(t)$ для случаев замкнутых систем на одной координатной плоскости.
4. Листинги аналитических расчетов.
5. Выводы.

3 СЛЕЖЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ПО ВЫХОДУ

3.1 Задание

В соответствии с вашим вариантом по **Таблице 1** взять матрицы A , B , B_f , C и C_Z из **Таблицы 2** и матрицы Γ , D и D_g из **Таблицы 3** и рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_fw, \\ y = Cx + Dw, \end{cases} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (10)$$

и генератор внешнего воздействия

$$\dot{w} = \Gamma w, \quad w(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T. \quad (11)$$

Выполнить следующие шаги:

1. Найти собственные числа матрицы Γ , определить моды внешнего воздействия и их характер (допускается использовать результаты, полученные в **Задании 1**).
2. Проверить пару $\begin{bmatrix} C & D \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} A & B_f \\ 0 & \Gamma \end{bmatrix}$ на обнаруживаемость и сделать вывод о возможности осуществления слежения и компенсации по выходу.
3. Построить схему моделирования системы (10), замкнутой регулятором, состоящим из расширенного наблюдателя и закона управления

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{\hat{w}} \end{bmatrix} = \bar{A} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{w} \end{bmatrix} - Ly, \\ u = \begin{bmatrix} K_1 & K_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{w} \end{bmatrix}, \end{cases} \quad (12)$$

обеспечивающего выполнение целевого условия (5) при внешнем воздействии, задаваемом генератором (11).

4. Синтезировать «feedback»-компоненту K_1 следящего регулятора (12) любым пройденным на курсе способом. Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу K_1 .
5. Синтезировать матрицу коррекции L наблюдателя (12). Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу L .
6. Рассмотреть два случая виртуального выхода:

а) $z = C_Z x + D_Z w$;

б) $z = y$.

Для каждого из вариантов виртуального выхода:

- а) Синтезировать «feedforward»-компоненту K_2 следящего регулятора (12). Привести выкладки процедуры синтеза и полученную матрицу K_2 .
- б) Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы с нулевыми начальными условиями наблюдателя. Построить график формируемого регулятором управления $u(t)$, сравнительные графики $\begin{bmatrix} x(t) \\ w(t) \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} \hat{x}(t) \\ \hat{w}(t) \end{bmatrix}$, график ошибки наблюдателя $e(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ w(t) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{x}(t) \\ \hat{w}(t) \end{bmatrix}$ и сравнительные графики фактического и виртуального выходов $y(t)$ и $z(t)$.
- в) Представьте уравнения регулятора (12) в форме Вход-Состояние-Выход, где вход это $y(t)$, а выход $u(t)$. Найти собственные числа матрицы системы регулятора в форме В-С-В и сравнить с собственными числами матрицы генератора (11) Г.

7. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

3.2 Ожидаемые результаты

1. Схема моделирования замкнутой системы.
2. Матрица регулятора K_1 .
3. Матрица наблюдателя L .
4. Для каждого из рассмотренных виртуальных выходов $z(t)$:
 - а) Матрица регулятора K_2 .

б) Графики сигналов $u(t)$, $\begin{bmatrix} x(t) \\ w(t) \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \hat{x}(t) \\ \hat{w}(t) \end{bmatrix}$, невязки $e(t)$ и фактического и виртуального выходов $y(t)$ и $z(t)$. Для повышения наглядности рекомендуется размещать графики $y(t)$ и $z(t)$ на одной координатной плоскости.

в) Собственные числа матрицы $\bar{A}$.

5. Листинги аналитических расчетов.

6. Выводы.

4 ТЕЛЕЖКА И МЕАНДР

4.1 Задание

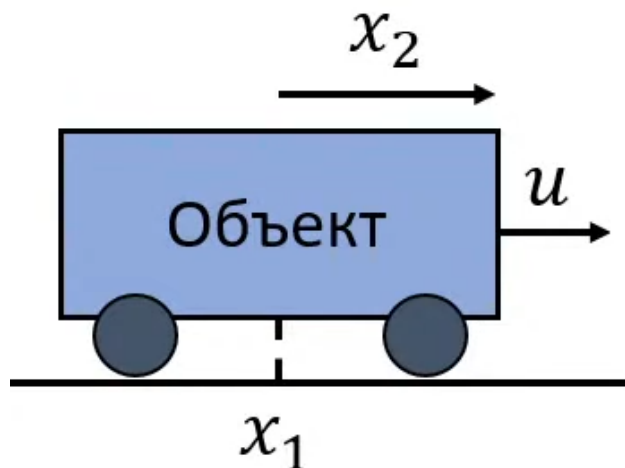


Рисунок 1 — Тележка

Рассмотреть объект управления «тележка», представленный на рисунке 1, и выполнить следующие шаги:

1. Синтезировать математическую модель «тележки», приняв в качестве выхода линейную координату $y(t) = x_1(t)$.
2. Принять задающий сигнал $g(t)$ меандром (англ. square wave) с произвольной амплитудой и периодом (выбрать самостоятельно).
3. Разложить сигнал $g(t)$ в ряд Фурье и задаться конечным числом гармоник m для использования конечной суммы ряда в качестве приближенного сигнала $\bar{g}(t)$.
4. Сформировать генератор типа (7), способный порождать выбранные гармоники-компоненты $\bar{g}(t)$. Необходимый порядок генератора определить самостоятельно.
5. Задаться виртуальным выходом $z(t)$ в форме (8) и задать матрицы C_Z и D_Z такими, чтобы при выполнении целевого условия (5) было справедливо

$$\bar{g}(t) = D_Z w_g(t), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} |\bar{g}(t) - y(t)| = 0.$$

Прокомментировать, какую задачу вы решаете таким образом.

6. Синтезировать следящий регулятор (9), обеспечивающий выполнение целевого условия (5). Привести выкладки процедуры синтеза и полученные матрицы K_1 и K_2 .
7. Выполнить компьютерное моделирование замкнутой системы и построить графики формируемого регулятором управления $u(t)$, вектора состояния замкнутой системы $x(t)$, задающего сигнала $g(t)$, приближенного задающего сигнала $\bar{g}(t)$ и выхода $y(t)$.
8. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы о достоинствах и недостатках такого регулятора.

4.2 Ожидаемые результаты

1. Математическая модель тележки.
2. Параметры задающего сигнала $g(t)$, частичная сумма ряда Фурье $\bar{g}(t)$ для его приближения.
3. Параметры генератора (7).
4. Выбранный виртуальный выход $z(t)$ с указанием значений матриц C_Z и D_Z .
5. Матрицы регулятора K_1 и K_2 .
6. Графики сигналов $u(t)$, $x(t)$, $g(t)$, $\bar{g}(t)$ и $y(t)$. Для повышения наглядности рекомендуется размещать графики $g(t)$, $\bar{g}(t)$ и $y(t)$ на одной координатной плоскости.
7. Листинги аналитических расчетов.
8. Выводы.

А ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Какие задачи теории автоматического управления вы знаете? Как формулируются их постановки задач?
2. Какие виды внешних воздействий корректно рассматривать в рамках задач слежения и компенсации (т.е. какие виды сигналов возможно отследить и скомпенсировать)?
3. Как формулируется теорема, на основании которой построен рассмотренный в данной работе метод?
4. Какой вид должен принять виртуальный выход (целевая переменная) при решении задачи слежения рассмотренным в данной работе методом? Задачи компенсации?
5. В чем в широком смысле заключается принцип внутренней модели? В каком случае он себя проявляет при управлении рассмотренным в данной работе методом?
6. Какие условия должны быть соблюдены в объекте управления и в генераторе внешнего воздействия, чтобы были возможны слежение и компенсация по выходу рассмотренным в данной работе методом?
7. На какие составляющие традиционно разбиваются следящие и компенсирующие регуляторы? В чем суть данных составляющих, какие задачи они решают?

В УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 1 — Распределение условий по вариантам

Вариант	ОУ	Генераторы	Вариант	ОУ	Генераторы	Вариант	ОУ	Генераторы
1	№ 1	№ 6	11	№ 6	№ 11	21	№ 11	№ 1
2	№ 2	№ 7	12	№ 7	№ 12	22	№ 12	№ 2
3	№ 3	№ 8	14	№ 8	№ 13	24	№ 13	№ 3
4	№ 4	№ 9	14	№ 9	№ 14	24	№ 14	№ 4
5	№ 5	№ 10	15	№ 10	№ 15	25	№ 15	№ 5
6	№ 1	№ 11	16	№ 6	№ 1	26	№ 11	№ 6
7	№ 2	№ 12	17	№ 7	№ 2	27	№ 12	№ 7
8	№ 3	№ 13	18	№ 8	№ 3	28	№ 13	№ 8
9	№ 4	№ 14	19	№ 9	№ 4	29	№ 14	№ 9
10	№ 5	№ 15	20	№ 10	№ 5	30	№ 15	№ 10

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект)

№	A	B	B_f	$C^\top$	$C_Z^\top$
1	$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 \\ -2 & -4 & -5 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -4 & -5 & -4 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 10 \\ 4 & -1 & 4 \\ -4 & -2 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -6 & -7 & -6 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

$\mathbb{N}^\circ$	A	B	B_f	$C^\top$	$C_Z^\top$
6	$\begin{bmatrix} 11 & -2 & 13 \\ 6 & -1 & 6 \\ -6 & -1 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 5 \\ -6 & -9 & -8 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 13 & 0 & 15 \\ 6 & 1 & 6 \\ -6 & -3 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$
9	$\begin{bmatrix} 4 & 6 & 4 \\ -4 & -6 & -6 \\ 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

Таблица 2 — Исходные данные для Заданий (объект) (продолжение)

№	A	B	B_f	$C^\top$	$C_Z^\top$
11	$\begin{bmatrix} 7 & 10 & 5 \\ -10 & -13 & -10 \\ 10 & 10 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} 17 & -5 & 20 \\ 10 & -3 & 10 \\ -10 & 0 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ -4 & -5 & -6 \\ 4 & 4 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генератор)

№	Γ	$D^\top$	$D_Z^\top$
1	$\begin{bmatrix} 25 & 8 & -20 & 13 \\ -38 & -11 & 30 & -18 \\ 40 & 13 & -33 & 21 \\ 38 & 12 & -32 & 19 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 12 \\ 4 \\ -10 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -10 \\ -2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -26 & -7 & 20 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 16 & 4 & -14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} -5 & 0 & 4 & -1 \\ -34 & -9 & 26 & -14 \\ -8 & -1 & 5 & -1 \\ 18 & 4 & -16 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & -7 \\ -64 & 25 & 14 & -12 \\ -26 & 11 & 7 & -3 \\ 48 & -18 & -14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ -6 \\ -4 \\ -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -8 \\ -2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} 35 & 10 & -28 & 17 \\ -22 & -7 & 18 & -12 \\ 56 & 17 & -45 & 27 \\ 34 & 12 & -28 & 17 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 12 \\ 4 \\ -10 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 \\ -2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генератор) (продолжение)

№	Γ	D^Γ	D_Z^Γ
6	$\begin{bmatrix} 20 & 5 & -16 & 9 \\ 6 & 1 & -4 & 1 \\ 32 & 9 & -25 & 14 \\ 8 & 4 & -6 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$
7	$\begin{bmatrix} 25 & 6 & -20 & 11 \\ 14 & 3 & -10 & 4 \\ 40 & 11 & -31 & 17 \\ 6 & 4 & -4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -6 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -20 \\ -6 \\ 16 \\ -9 \end{bmatrix}$
8	$\begin{bmatrix} 35 & 9 & -28 & 16 \\ 4 & 0 & -2 & -1 \\ 56 & 16 & -44 & 25 \\ 18 & 8 & -14 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -8 \\ -2 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 \\ 2 \\ -8 \\ 5 \end{bmatrix}$
9	$\begin{bmatrix} 25 & 40 & 18 & -30 \\ -17 & -27 & -13 & 20 \\ -10 & -14 & -7 & 14 \\ -7 & -10 & -6 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ -6 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$
10	$\begin{bmatrix} 25 & 40 & 16 & -30 \\ -9 & -14 & -6 & 10 \\ -5 & -8 & -4 & 8 \\ 6 & 10 & 3 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

Таблица 3 — Исходные данные для Заданий (генератор) (продолжение)

№	Γ	$D^\top$	$D_Z^\top$
11	$\begin{bmatrix} 35 & 56 & 22 & -42 \\ -11 & -17 & -7 & 12 \\ -6 & -10 & -5 & 10 \\ 11 & 18 & 6 & -13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$
12	$\begin{bmatrix} -25 & 17 & 10 & -7 \\ -40 & 27 & 14 & -10 \\ -18 & 13 & 7 & -6 \\ -30 & 20 & 14 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ -6 \\ 22 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 16 \\ -6 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}$
13	$\begin{bmatrix} -25 & 9 & 5 & 6 \\ -40 & 14 & 8 & 10 \\ -16 & 6 & 4 & 3 \\ -30 & 10 & 8 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -10 \\ 7 \end{bmatrix}$
14	$\begin{bmatrix} -35 & 11 & 6 & 11 \\ -56 & 17 & 10 & 18 \\ -22 & 7 & 5 & 6 \\ -42 & 12 & 10 & 13 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -8 \\ 8 \\ -12 \\ 3 \end{bmatrix}$
15	$\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -12 \\ 2 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ -8 \\ 12 \\ -3 \end{bmatrix}$